

Relações binárias

Notas de aula
Irene N. Nakaoka

1 Relações

A palavra *relação* no dicionário significa “**ligação, conexão, correspondência**”.

No nosso cotidiano, podemos perceber várias relações: nacionalidade, matrimonial, paternidade, amizade, profissional, etc.

No nosso estudo, trataremos apenas de relações binárias, i.é, relação entre dois entes.

A relação de nacionalidade é uma relação binária entre uma pessoa e um país. Note que uma pessoa x está relacionada com um país y pela relação de nacionalidade quando x nasceu em y . Por outro lado, a relação paterno-filial é uma relação entre três pessoas: pai, mãe e filho.

Dada uma relação binária específica, podemos considerar certos pares ordenados (x, y) em que x e y estão de uma certa forma ligados por essa relação. Por exemplo, na relação de nacionalidade, dentre todos os pares ordenados possíveis do tipo $(pessoa, país)$, consideramos apenas aqueles pares (x, y) em que x é nascido em y .

Mesmo sendo esta uma abordagem intuitiva e não formal, parece plausível que cada relação deveria determinar, de modo único, o conjunto de todos os pares ordenados para os quais a abscissa está de certa forma “amarrada” com a ordenada.

Isto ocorre na relação de nacionalidade descrita acima.

Em outras palavras, se conhecemos a relação, conhecemos um conjunto de pares ordenados específico. Por outro lado, se conhecemos um determinado conjunto de pares ordenados, conhecemos a relação entre a abscissa e a ordenada de cada par. Isso motiva a seguinte definição:

Definição 1.1. Sejam A e B conjuntos. Qualquer subconjunto de $A \times B$ é chamado *uma relação binária de A em B* ou simplesmente *uma relação de A em B* .

Assim, R é uma relação de A em B se, e somente se, $R \subseteq A \times B$.

Se R é uma relação de A em B , podemos escrever $R(A, B)$ para dizer que R é uma relação de A em B .

Quando um par ordenado (x, y) pertence a uma relação R de A em B , diremos que x *está relacionado com y pela relação R* e denotaremos tal fato por xRy ou $(x, y) \in R$. Muitas vezes diremos apenas que x *está relacionado com y* . Se $(x, y) \notin R$, diremos que x não está relacionado com y pela relação R e escreveremos $x \not R y$. Simbolicamente, temos

$$x R y \iff (x, y) \in R$$

$$x \not R y \iff (x, y) \notin R$$

Exemplo 1.2. Sejam A o conjunto de todos os alunos matriculados na UEM no ano de 2022 e D o conjunto das disciplinas ofertadas pela UEM em 2023. O conjunto

$$R = \{(a, d) \in A \times D \mid a \text{ está matriculado na disciplina } d\}$$

é uma relação de A em D . Note que

$$a R d \iff a \text{ está matriculado na disciplina } d.$$

Exemplo 1.3. Seja A o conjunto de todas as pessoas do mundo e considere

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \text{ é mãe de } b\}.$$

Temos que R é uma relação de A em A . Note que para $a, b \in A$

$$a R b \iff a \text{ é mãe de } b.$$

Observação 1.4. Quando R é uma relação de A em A , dizemos simplesmente que R é uma relação sobre A ou uma relação em A .

Exemplo 1.5. Seja A o conjunto de todas as pessoas do mundo e considere

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \text{ é amigo de } b\}.$$

Temos que R é uma relação sobre A . Note que para $a, b \in A$,

$$a R b \iff a \text{ é amigo de } b.$$

Exemplo 1.6. Sejam A e B conjuntos. O conjunto vazio $\emptyset$ e o produto cartesiano $A \times B$ são relações de A em B pois ambos são subconjuntos de $A \times B$. No primeiro caso, nenhum elemento de A está relacionado com elementos de B e, no segundo caso, todos os elementos de A estão relacionados com todos os elementos de B . Tais relações são chamadas de **relações triviais**.

Exemplo 1.7. Sejam $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{c, d, e, f\}$. Definimos a relação

$$R(A, B) = \{(0, d), (0, e), (1, d), (1, f), (2, c), (2, d)\}.$$

Note que

- 1 está relacionado com d e com f , isto é, $1 R d$ e $1 R f$, pois $(1, d) \in R(A, B)$ e $(1, f) \in R(A, B)$.
- 0 não está relacionado com f , pois $(0, f) \notin R(A, B)$.

Exemplo 1.8. Sejam $A = B = \mathbb{N}$. O conjunto

$$R(\mathbb{N}, \mathbb{N}) = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \text{ é múltiplo de } y\}$$

é uma relação em $\mathbb{N}$.

- Observe, por exemplo, que $15 R 3$ e $3 R 3$, pois 15 e 3 são múltiplos de 3.
- Para todo $x \in \mathbb{N}$, temos $x R x$, pois todo natural x é múltiplo de x .
- 7 não está relacionado com 18, pois 7 não é múltiplo de 18.
- Se $x \neq 0$ e $x < y$, então x não está relacionado com y .
- $0 R x$, para todo natural x , pois $0 = 0x$.

Exemplo 1.9. Dado um conjunto X seja $\mathcal{P}(X)$ o conjunto das partes de X . Para quaisquer $C, D \in \mathcal{P}(X)$ definimos:

- $CR_1D \iff C \subseteq D$
- $CR_2D \iff C = D$.

Estas são duas relações sobre $\mathcal{P}(X)$. Note que

$$R_1 = \{(C, D) \in \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \mid C \subseteq D\}$$

e

$$R_2 = \{(C, D) \in \mathcal{P}(X) \times \mathcal{P}(X) \mid C = D\}.$$

Observe que $\emptyset R_1 D$, para qualquer $D \in \mathcal{P}(X)$, pois $\emptyset \subseteq D$.

1.1 Representações gráficas de uma relação

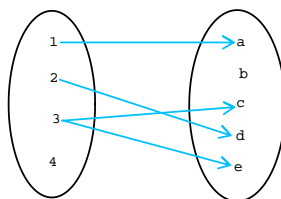
Formas de se representar graficamente uma relação $R(A, B)$:

Diagrama sagital: Construimos os diagramas de Venn dos conjuntos A e B e um elemento a de A é ligado por uma flecha a um elemento b de B se, e somente se, aRb .

Exemplo 1.10. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d, e\}$ e R a relação de A em B dada por:

$$R = \{(1, a), (2, d), (3, c), (3, e)\}.$$

O diagrama sagital desta relação é dado a seguir:



Quando $A = B$, podemos construir apenas um diagrama de Venn de A e, dados $a, b \in A$, ligamos a por uma flecha a b se, e somente se, aRb . Se aRa , representamos isso fazendo uma flecha (laço) de a para a .

Exemplo 1.11. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e

$$S(A, A) = \{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (4, 3), (5, 5)\}.$$

O diagrama sagital desta relação é dado a seguir:

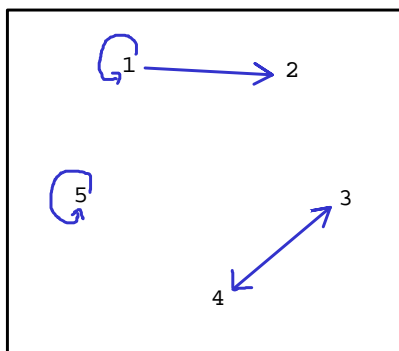
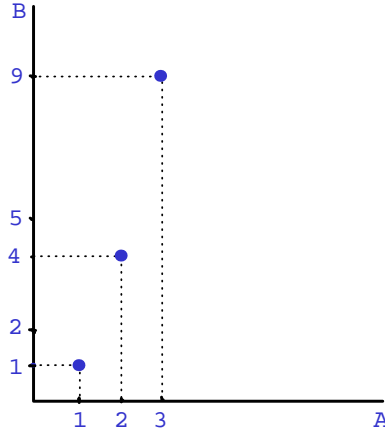


Diagrama cartesiano: Aqui procedemos de forma análoga à construção do diagrama cartesiano de um produto cartesiano. A diferença é que o par ordenado (a, b) só será representado no plano cartesiano se, e somente se, aRb .

Exemplo 1.12. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 4, 5, 9\}$. Segue abaixo a representação da relação

$$R(A, B) = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$$

no diagrama cartesiano.



1.2 Domínio e Imagem de uma Relação

Definição 1.13. Seja R uma relação de A em B .

- (i) **O domínio de R** , denotado por $Dom(R)$, é o conjunto de todos os elementos a de A que estão relacionados com algum elemento b de B . Em símbolos,

$$Dom(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B \text{ tal que } aRb\}$$

- (ii) **A imagem de R** , denotada por $Im(R)$, é o conjunto de todos os elementos b em B para os quais existe $a \in A$ tal que aRb . Em símbolos,

$$Im(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A \text{ tal que } aRb\}$$

Note que se R é uma relação de A em B , então $Dom(R) \subseteq A$ e $Im(R) \subseteq B$. O conjunto B é chamado o **contradomínio da relação R** e denotado por $Cdom(R)$.

Observação 1.14. Em muitas situações vamos querer mostrar que $Dom(R) = A$. Para isso, só é preciso provar que $A \subseteq Dom(R)$, pois a inclusão contrária já é válida. Da mesma forma, quando queremos mostrar que $Im(R) = B$, basta verificar que $B \subseteq Im(R)$.

Exemplo 1.15. Sejam A e B conjuntos não vazios. A relação $\emptyset$ tem domínio e imagem iguais a $\emptyset$, enquanto a relação $A \times B$ tem domínio igual a A e imagem igual a B .

Exemplo 1.16. Sejam $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{c, d, e, f\}$ e a relação R dada por

$$R(A, B) = \{(0, d), (0, e), (1, d), (1, f), (2, c), (2, d)\}.$$

Neste caso, $Dom(R) = \{0, 1, 2\} = A$ e $Im(R) = \{c, d, e, f\}$

Exemplo 1.17. Seja A um conjunto não vazio e I_A a relação definida por:

$$I_A = \{(a, b) \in A \times A : a = b\}$$

Assim, dados $a, b \in A$, temos

$$a I_A b \iff a = b.$$

Chamamos I_A de relação identidade de A .

Se $A = \{1, 2, 3, 4\}$, então

$$I_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$$

Observe que $\text{Dom}(I_A) = A$ e $\text{Im}(I_A) = A$.

De um modo geral, temos $\text{Dom}(I_A) = A = \text{Im}(I_A)$.

1.3 Relação inversa

Definição 1.18. Dada uma relação R de A em B , a *relação inversa* (ou *recíproca*) de R é a relação de B em A , denotada por R^{-1} , e definida como segue:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\}.$$

Logo,

$$(b, a) \in R^{-1} \iff (a, b) \in R$$

ou

$$b R^{-1} a \iff a R b.$$

Observe que $\text{Dom}(R^{-1}) \subseteq B$ e $\text{Im}(R^{-1}) \subseteq A$.

Exemplo 1.19. Seja $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$. Se

$$R = \{(1, a), (1, c), (2, a), (2, b)\},$$

então

$$R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid x R y\} = \{(a, 1), (c, 1), (a, 2), (b, 2)\}.$$

Observe que $\text{Dom}(R) = \{1, 2\}$, $\text{Im}(R) = \{a, b, c\}$, $\text{Dom}(R^{-1}) = \{a, b, c\} = \text{Im}(R)$ e $\text{Im}(R^{-1}) = \{1, 2\} = \text{Dom}(R)$.

Exemplo 1.20. Seja $A = \{0, 1, 2, 3\}$. Se

$$R = \{(0, 1), (0, 3), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\},$$

então

$$\begin{aligned} R^{-1} &= \{(y, x) \in A \times A \mid x R y\} \\ &= \{(1, 0), (3, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}. \end{aligned}$$

Neste caso, temos

$$\begin{aligned} \text{Dom}(R) &= \{0, 1, 2, 3\}, \quad \text{Im}(R) = \{1, 2, 3\}, \\ \text{Dom}(R^{-1}) &= \{1, 2, 3\} = \text{Im}(R), \quad \text{Im}(R^{-1}) = \{0, 1, 2, 3\} = \text{Dom}(R). \end{aligned}$$

Exemplo 1.21. Seja R a relação definida em $\mathbb{R}$ por:

$$x R y \iff x < y.$$

Neste caso,

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x < y\}$$

e, portanto,

$$R^{-1} = \{(y, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x < y\}$$

Observe que, por exemplo, $2 R 7$ e, assim, $7 R^{-1} 2$.

Proposição 1.22. *Seja R uma relação de A em B . Então, as seguintes afirmações são válidas:*

(i) *A relação inversa de R^{-1} é R , i.é, $(R^{-1})^{-1} = R$.*

(ii) *$\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Im}(R)$.*

(ii) *$\text{Im}(R^{-1}) = \text{Dom}(R)$.*

Demonstração. (i) Note que R e $(R^{-1})^{-1}$ são relações de A em B . Logo, resta mostrarmos que

$$(x, y) \in (R^{-1})^{-1} \iff (x, y) \in R.$$

Agora, da definição de relação inversa, temos

$$(x, y) \in (R^{-1})^{-1} \iff (y, x) \in R^{-1} \iff (x, y) \in R.$$

Portanto, $(R^{-1})^{-1} = R$.

(ii) Notemos que $Dom(R^{-1}) \subseteq B$. Além disso,

$$\begin{aligned} b \in Dom(R^{-1}) &\iff \exists a \in A \text{ tal que } b R^{-1} a \\ &\iff \exists a \in A \text{ tal que } a R b \\ &\iff b \in Im(R). \end{aligned}$$

Logo, $Dom(R^{-1})$ e $Im(R)$ têm os mesmos elementos e portanto são iguais.

(iii) Lembramos que $Im(R^{-1}) \subseteq A$. Temos que

$$\begin{aligned} a \in Im(R^{-1}) &\iff \exists b \in B \text{ tal que } b R^{-1} a \\ &\iff \exists b \in B \text{ tal que } a R b \\ &\iff a \in Dom(R). \end{aligned}$$

Portanto, $Im(R^{-1}) = Dom(R)$. □

1.4 Propriedades de uma relação sobre um conjunto

Definição 1.23. Seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A . Diremos que a relação R é *reflexiva* quando, para todo $x \in A$, tivermos $(x, x) \in R$, ou seja, quando todo elemento de A estiver relacionado consigo mesmo. Simbolicamente,

$$R \text{ é reflexiva} \iff (\forall x \in A)(x R x).$$

Assim,

$$R \text{ não é reflexiva} \iff (\exists x \in A)(x \not R x).$$

Observamos que se R é uma relação reflexiva, então em sua representação pelo diagrama sagital aparece um laço em torno de cada elemento de A .

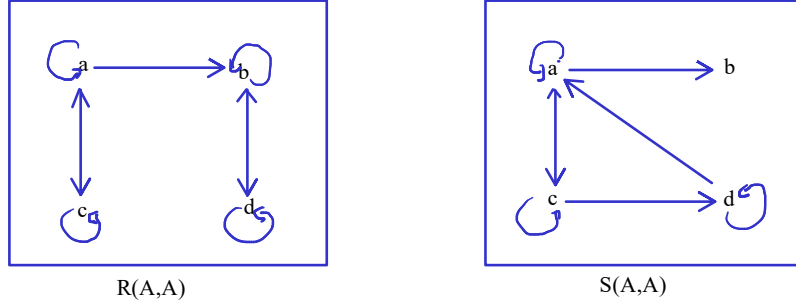
Exemplo 1.24. Seja $A = \{a, b, c, d\}$ e

$$R(A, A) = \{(a, a), (a, b), (b, b), (c, a), (c, c), (d, d), (d, b), (b, d), (a, c)\}.$$

Tal relação é reflexiva. Observe que no seu diagrama sagital há laço em cada elemento de A . Já a relação

$$S(A, A) = \{(a, a), (a, b), (c, a), (c, c), (d, d), (d, a), (c, d), (a, c)\}$$

não é reflexiva pois $b \in A$, mas $(b, b) \notin S$.



Exemplo 1.25. Seja R a relação sobre $\mathbb{N}$ definida da seguinte forma: se $x, y \in \mathbb{N}$, então

$$xRy \iff (x - y)^2 < 5.$$

R é reflexiva pois para todo $x \in \mathbb{N}$, temos $(x - x)^2 < 5$, ou seja, xRx .

Exemplo 1.26. Vamos verificar se as seguintes relações sobre $\mathbb{Z}$ são reflexivas:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x^2 = y^2\}.$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \leq y\}.$$

Para todo $x \in \mathbb{Z}$, temos $x^2 = x^2$ e, assim, vale xRx . Como isso acontece para todo inteiro x , concluímos que R é reflexiva.

Também, para todo inteiro x , vale a desigualdade $x \leq x$, ou seja, temos xSx , para todo $x \in \mathbb{Z}$. Logo, S é reflexiva.

Definição 1.27. Seja A um conjunto não vazio. Diremos que uma relação R sobre A é *simétrica* se, e somente se, para todos os elementos x e y de A , sempre que $(x, y) \in R$, tivermos também $(y, x) \in R$. Simbolicamente,

$$R \text{ é simétrica} \iff (\forall x \in A)(\forall y \in A)[xRy \longrightarrow yRx].$$

Desta forma, quando uma relação R sobre A não será simétrica? Isso ocorrerá se, e somente se, existirem elementos x e y de A , tais que xRy , mas $y \not R x$, ou seja,

$$R \text{ não é simétrica} \iff (\exists x \in A)(\exists y \in A)[(xRy) \wedge y \not R x].$$

Observamos que se x e y são elementos de A tais que $x = y$, então é claro que a condicional $xRy \longrightarrow yRx$ é verdadeira. Assim, se queremos verificar se uma relação R sobre A é simétrica através de seu diagrama sagital, basta checarmos se todas as flechas ligando dois elementos distintos de A contém pontas nas duas extremidades.

Exemplo 1.28. Seja $A = \{a, b, c, d\}$ e

$$R(A, A) = \{(a, a), (a, b), (b, a), (c, a), (a, c), (d, d), (d, b), (b, d)\}.$$

Tal relação é simétrica. Já a relação

$$S(A, A) = \{(a, a), (a, b), (c, a), (c, c), (d, d), (d, a), (c, d), (a, c)\}$$

não é simétrica pois aSb , mas $b \not S a$.

Exemplo 1.29. Seja R a relação sobre $\mathbb{N}$ definida da seguinte forma: se $x, y \in \mathbb{N}$, então

$$xRy \iff (x - y)^2 < 5.$$

R é simétrica pois para todos $x, y \in \mathbb{N}$, temos

$$xRy \implies (x - y)^2 < 5 \implies (y - x)^2 < 5 \implies yRx.$$

Exemplo 1.30. Verifique se as seguintes relações sobre $\mathbb{Z}$ são simétricas:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x^2 = y^2\}.$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \leq y\}.$$

Solução: Observe que

$$xRy \iff x^2 = y^2$$

e

$$xSy \iff x \leq y.$$

Para todos $x, y \in \mathbb{Z}$, temos:

$$xRy \implies x^2 = y^2 \implies y^2 = x^2 \implies yRx.$$

Logo, a relação R é simétrica.

No caso da segunda relação, xSy nem sempre implica ySx . Por exemplo, $2S4$, pois $2 \leq 4$, mas $4 \not S 2$. Portanto, S não é simétrica.

Definição 1.31. Uma relação R sobre um conjunto não vazio A é *antissimétrica* se, e somente se, satisfaz a seguinte condição:

$$(\forall x \in A)(\forall y \in A)[(x R y \wedge y R x) \longrightarrow x = y]$$

Segue dessa definição que uma relação R sobre A não é antissimétrica se, e somente se, existem elementos x e y em A tais que $x \neq y$, $x R y$ e $y R x$, isto é, De fato,

$$\begin{aligned} R \text{ não é antissimétrica} &\Leftrightarrow \sim [(\forall x \in A)(\forall y \in A)[(x R y \wedge y R x) \longrightarrow x = y]] \\ &\Leftrightarrow [(\exists x \in A)(\exists y \in A) \sim [(x R y \wedge y R x) \longrightarrow x = y]] \\ &\Leftrightarrow (\exists x \in A)(\exists y \in A)[(x R y \wedge y R x) \wedge (x \neq y)] \\ &\Leftrightarrow (\exists x \in A)(\exists y \in A)[(x \neq y) \wedge (x R y \wedge y R x)]. \end{aligned}$$

Observamos que no diagrama sagital de uma relação antissimétrica não existe flecha com duas pontas ligando dois elementos distintos de A .

Exemplo 1.32. Dado $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, sejam

$$R = \{(1, 1), (2, 3), (4, 5), (5, 1), (4, 2)\}$$

$$S = \{(2, 3), (4, 5), (3, 2), (3, 1)\}$$

R é antissimétrica (note que no seu diagrama sagital não há flecha com duas pontas ligando dois elementos distintos de A).

S não é antissimétrica pois $2, 3 \in \mathbb{Z}$, $2S3$, $3S2$, mas $2 \neq 3$.

Exemplo 1.33. Verifique se as seguintes relações sobre $\mathbb{Z}$ são antissimétricas:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x^2 = y^2\}.$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \leq y\}.$$

Solução: A relação R não é antissimétrica pois $2R(-2)$, $(-2)R2$, mas $2 \neq -2$.

A relação S é antissimétrica. De fato, para todos $x, y \in \mathbb{Z}$,

$$xSy \wedge ySx \implies (x \leq y) \wedge (y \leq x) \implies x = y.$$

Definição 1.34. Seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A . Diremos que R é *transitiva* se, e somente se, for verdadeira a seguinte proposição:

$$(\forall x \in A)(\forall y \in A)(\forall z \in A) [(x R y \wedge y R z) \longrightarrow x R z].$$

Segue dessa definição que uma relação R sobre A não será transitiva se existirem $x, y, z \in A$, tais que $x R y$ e $y R z$, mas $x \not R z$.

Exemplo 1.35. Dado $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, considere as seguintes relações sobre A :

$$R = \{(5, 4), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (2, 2)\}$$

e

$$S = \{(1, 1), (4, 4), (6, 6), (2, 3), (4, 1), (4, 6), (6, 4), (1, 6), (6, 1)\}.$$

Primeiro vamos verificar se R é transitiva. Para isso, temos que checar se

$$(\forall x, y, z \in A) [(x R y \wedge y R z) \longrightarrow x R z].$$

Observe que $x R y \wedge y R z$ é verdadeira nos seguintes casos:

- $x = 1, y = 2, z = 3$
- $x = 1, y = 2, z = 2$
- $x = 2, y = 2, z = 3$
- $x = 2, y = 2, z = 2$.

Em cada um desses casos, $x R z$ também ocorre. Logo, R é transitiva.

S não é transitiva, pois $1 R 6$, $6 R 4$, mas $1 \not R 4$.

Exemplo 1.36. Seja R a relação sobre $\mathbb{N}$ definida da seguinte forma: se $x, y \in \mathbb{N}$, então

$$x R y \iff (x - y)^2 < 5.$$

A relação R não é transitiva pois $6 R 4$, $4 R 2$, mas $6 \not R 2$.

Exemplo 1.37. Verifique se as seguintes relações sobre $\mathbb{Z}$ são transitivas:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x^2 = y^2\}.$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x \leq y\}.$$

Solução: Para todos $x, y, z \in \mathbb{Z}$, temos:

$$xRy \wedge yRz \implies (x^2 = y^2) \wedge (y^2 = z^2) \implies x^2 = z^2 \implies xRz.$$

Logo, a relação R é transitiva.

Também para todos os inteiros x, y, z ,

$$xSy \wedge ySz \implies (x \leq y) \wedge (y \leq z) \implies x \leq z \implies xSz.$$

Portanto, a relação S é transitiva.

Exemplo 1.38. Seja $A = \{a, b, c\}$ e considere as seguintes relações sobre A :

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b)\} \text{ e } S = \{(a, a), (b, b), (b, a), (a, b)\}.$$

- R é: reflexiva, transitiva e antissimétrica.
- R não é simétrica, pois $(a, b) \in R$, mas $(b, a) \notin R$.
- S é: simétrica e transitiva.
- S não é reflexiva, pois $(c, c) \notin S$
- S não é antissimétrica pois, $(a, b) \in S, (b, a) \in S$, mas $a \neq b$.

Exemplo 1.39. Seja $A = \{a, b, c\}$ e considere a relação:

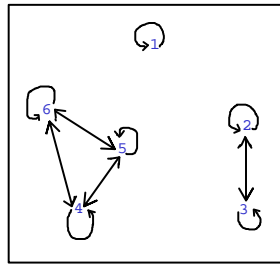
$$T = \{(a, a), (b, b), (a, b), (b, a), (b, c)\}.$$

- T não é reflexiva, pois c não está relacionado com c .
- T não é simétrica, pois bTc , mas c não está relacionado com b .
- T não é transitiva pois aTb e bTc , mas a não está relacionado com c .
- T não antissimétrica, pois $(a, b) \in S, (b, a) \in S$, mas $a \neq b$.

2 Relações de equivalência

Definição 2.1. Seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A . Dizemos que R é uma *relação de equivalência* sobre A se, e somente se, R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 2.2. Considere a relação R sobre $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dada pelo diagrama sagital abaixo:



Observe que essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva; logo, é uma relação de equivalência.

Exemplo 2.3. Seja A o conjunto dos animais vertebrados, os quais estão divididos em 5 classes: anfíbios, aves, mamíferos, peixes e répteis. Considere a relação

$$R = \{(x, y) \in A \times A : x \text{ e } y \text{ pertencem à mesma classe no reino animal}\}.$$

Não é difícil ver que R é uma relação de equivalência.

Exemplo 2.4. Seja A um conjunto não vazio. A relação identidade $I_A = \{(a, b) \in A \times A : a = b\}$ é de equivalência. De fato,

- I_A é reflexiva pois, para todo $x \in A$, vale $x = x$, ou seja, $x I_A x$.
- Para todos $x, y \in A$, temos:

$$x I_A y \implies x = y \implies y = x \implies y I_A x.$$

Logo I_A é simétrica.

- Para todos $x, y, z \in A$, temos:

$$(x I_A y) \wedge (y I_A z) \implies (x = y) \wedge (y = z) \implies x = z \implies x I_A z,$$

ou seja, I_A é transitiva.

Uma vez que I_A é reflexiva, simétrica e transitiva, concluímos que é uma relação de equivalência sobre A .

Exemplo 2.5. Seja R a relação sobre $\mathbb{Z}$ definida por

$$x R y \iff x - y \text{ é par.}$$

Afirmamos que R é uma relação de equivalência sobre $\mathbb{Z}$. De fato,

(i) Para todo $x \in \mathbb{Z}$, temos que $x - x$ é par (pois 0 é par); logo $(\forall x \in \mathbb{Z}) (x R x)$ é verdadeira, ou seja, R é reflexiva.

(ii) Para todos $x, y \in \mathbb{Z}$, temos

$$\begin{aligned} x R y &\implies x - y \text{ é par} \\ &\implies -(x - y) \text{ é par} \\ &\implies y - x \text{ é par} \\ &\implies y R x. \end{aligned}$$

Logo, R é simétrica.

(iii) Para todos $x, y, z \in \mathbb{Z}$, temos

$$\begin{aligned} x R y \wedge y R z &\implies x - y \text{ é par e } y - z \text{ é par} \\ &\implies (x - y) + (y - z) \text{ é par} \\ &\implies x - z \text{ é par} \\ &\implies x R z. \end{aligned}$$

Assim, R é transitiva.

De (i), (ii) e (iii), concluímos que a relação R é de equivalência.

Exercício 2.6. Seja R a relação sobre $\mathbb{R}$ definida por

$$x R y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

Mostre que R é uma relação de equivalência sobre $\mathbb{R}$.

Exemplo 2.7. Para $(x, y), (z, w) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, definimos:

$$(x, y)R(z, w) \iff x + w = y + z.$$

- Isto significa que dois pares ordenados estão relacionados se e somente se “a soma dos extremos for igual a soma dos meios”.
- R é reflexiva, pois $\forall (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, x + y = y + x$, i. é, $(x, y)R(x, y)$.
- R é transitiva, pois para todos $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ temos:

$$\begin{aligned} (a, b)R(c, d) \wedge (c, d)R(e, f) &\Rightarrow a + d = b + c \wedge c + f = d + e \\ &\Rightarrow a + d + c + f = b + c + d + e \\ &\Rightarrow a + f = b + e \\ &\Rightarrow (a, b)R(e, f). \end{aligned}$$

- R é simétrica pois para quaisquer $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ temos:

$$\begin{aligned} (a, b)R(c, d) &\Rightarrow a + d = b + c \\ &\Rightarrow b + c = d + a \\ &\Rightarrow (c, d)R(a, b). \end{aligned}$$

2.1 Classes de equivalência e conjunto quociente

Definição 2.8. Sejam A um conjunto não vazio e R uma relação de equivalência sobre A . Dado $a \in A$, chama-se *classe de equivalência* de a , módulo R , o conjunto de todos os elementos de A que estão relacionados com a .

Denotando a classe de equivalência de a , módulo R , por $\bar{a}$, simbolicamente, temos

$$\bar{a} = \{x \in A : x R a\}.$$

O conjunto de todas as classes de equivalência, módulo R , será denotado por $\frac{A}{R}$ ou A/R . Assim,

$$\frac{A}{R} = \{\bar{a} : a \in A\}.$$

Chamamos tal conjunto de *conjunto quociente* de A por R .

Exemplo 2.9. Considere a relação de equivalência R sobre $A = \{1, 2, 3\}$ abaixo:

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 3), (3, 1)\}.$$

Temos

- $\bar{1} = \{x \in A : x R 1\} = \{1, 3\};$
- $\bar{2} = \{x \in A : x R 2\} = \{2\}$
- $\bar{3} = \{x \in A : x R 3\} = \{1, 3\}$

Logo,

$$\frac{A}{R} = \{ \{1, 3\}, \{2\} \}$$

2.2 Propriedades de uma relação de equivalência

Proposição 2.10. *Seja R uma relação de equivalência sobre um conjunto não vazio A . As seguintes afirmações são válidas:*

- (i) *Para todo $a \in A$, temos $\bar{a} \neq \emptyset$;*
- (ii) $(\forall a \in A)(\forall b \in A)[b \in \bar{a} \iff \bar{b} = \bar{a}];$
- (iii) $(\forall a \in A)(\forall b \in A)[a R b \iff \bar{a} = \bar{b}];$
- (iv) $(\forall a \in A)(\forall b \in A)[(\bar{a} \neq \bar{b}) \implies (\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset)];$
- (v) $\bigcup_{a \in A} \bar{a} = A.$

Exemplo 2.11. Considere a relação de equivalência sobre $\mathbb{Z}$ definida por

$$x R y \iff x - y \text{ é par.}$$

Observe que:

- $\begin{aligned} \bar{0} &= \{x \in \mathbb{Z} : x R 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : x - 0 \text{ é par}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\} \\ &= \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}; \end{aligned}$
- $\begin{aligned} \bar{1} &= \{x \in \mathbb{Z} : x R 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : x - 1 \text{ é par}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar}\} \\ &= \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}; \end{aligned}$

Note que $\bar{0} \cup \bar{1} = \mathbb{Z}$ e

- se a é par, então $a \in \bar{0}$ e, assim,

$$\bar{a} = \bar{0} = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\}.$$

- se a é ímpar, então $a \in \bar{1}$ e, daí,

$$\bar{a} = \bar{1} = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar}\}.$$

Desta forma,

$$\frac{\mathbb{Z}}{R} = \{\bar{a} : a \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{0}, \bar{1}\},$$

ou seja,

$$\frac{\mathbb{Z}}{R} = \{\{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\}, \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar}\}\}$$

Exemplo 2.12. Seja $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e

$$R = \{(x, y) \in A \times A : x + |x| = y + |y|\},$$

isto é,

$$x R y \iff x + |x| = y + |y|.$$

- R é reflexiva pois para todo $x \in A$,

$$x + |x| = x + |x|$$

ou seja, $(\forall x \in A) (x R x)$ é verdadeira.

- R é simétrica, pois para todos $x, y \in A$,

$$x R y \implies x + |x| = y + |y| \implies y + |y| = x + |x| \implies y R x.$$

- R é transitiva, pois para todos $x, y, z \in A$,

$$\begin{aligned} x R y \wedge y R z &\implies x + |x| = y + |y| \wedge y + |y| = z + |z| \\ &\implies x + |x| = z + |z| \\ &\implies x R z. \end{aligned}$$

Portanto, R é uma relação de equivalência sobre A .

Vamos determinar a classe de equivalência dos elementos de A . Temos

$$\overline{-3} = \{-3, -2, -1, 0\} = \overline{-2} = \overline{-1} = \bar{0}$$

$$\bar{1} = \{1\}, \quad \bar{2} = \{2\}, \quad \bar{3} = \{3\}.$$

Logo,

$$\frac{A}{R} = \{\overline{-3}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\} = \{\{-3, -2, -1, 0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}\}$$

Definição 2.13. Seja A um conjunto não vazio. Uma família $\mathcal{F}$ de subconjuntos de A é uma *partição* de A se, e somente se, as seguintes três condições estão satisfeitas:

- (i) $(\forall X \in \mathcal{F})(X \neq \emptyset)$;
- (ii) $(\forall X, Y \in \mathcal{F})(X \neq Y \longrightarrow X \cap Y = \emptyset)$;
- (iii) $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$.

Podemos pensar numa partição como sendo uma subdivisão do conjunto A em "pedaços" não vazios e dois a dois disjuntos.

Exemplo 2.14. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e

$$\mathcal{F} = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}\}.$$

Temos:

- $\{1, 2, 3\} \neq \emptyset$, $\{4, 5\} \neq \emptyset$ e $\{6, 7\} \neq \emptyset$, ou seja, vale $(\forall X \in \mathcal{F})(X \neq \emptyset)$
- Dados quaisquer $X, Y \in \mathcal{F}$, se $X \neq Y$, então $X \cap Y = \emptyset$. De fato,
$$\{1, 2, 3\} \cap \{4, 5\} = \emptyset, \{1, 2, 3\} \cap \{6, 7\} = \emptyset, \{4, 5\} \cap \{6, 7\} = \emptyset$$
- $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = \{1, 2, 3\} \cup \{4, 5\} \cup \{6, 7\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = A$.

Logo, $\mathcal{F}$ é uma partição de A .

Proposição 2.15. Se R é uma relação de equivalência sobre um conjunto não vazio A , então o conjunto quociente A/R é uma partição de A .

Demonstração. Isso segue dos itens (i), (iv) e (v) da Proposição 2.10. □

Exemplo 2.16. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ e

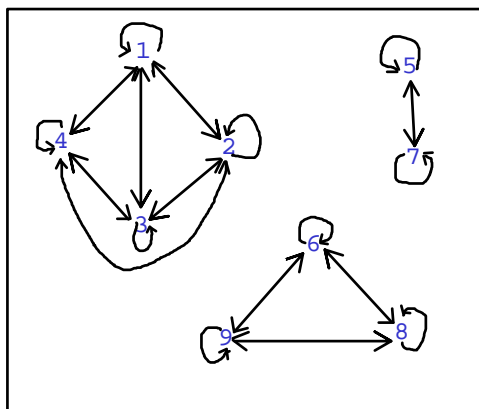
$$\mathcal{F} = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 7\}, \{6, 8, 9\}\}.$$

Note que $\mathcal{F}$ é uma partição de A .

Seja R a relação sobre A , definida por

$$x R y \iff (\exists X \in \mathcal{F}) [(x \in X) \wedge (y \in X)].$$

Um diagrama sagital dessa relação é dado a seguir e veja que R é uma relação de equivalência sobre A e $A/R = \mathcal{F}$.



Teorema 2.17. Se $\mathcal{F}$ é uma partição de um conjunto não vazio A , existe uma relação de equivalência R sobre A de modo que $A/R = \mathcal{F}$.

3 Relações de ordem

Definição 3.1. Seja R uma relação sobre um conjunto não vazio A .

- (1) A relação R é uma *relação de ordem (parcial)* sobre A se, e somente se, R é reflexiva, antissimétrica e transitiva.
- (2) Se R for uma relação de ordem sobre A , diremos que conjunto A é *ordenado* pela relação R .
- (3) Se A é um conjunto ordenado pela relação R , dados $x, y \in A$, se tivermos

$$x R y \vee y R x,$$

diremos que os elementos x e y são *comparáveis*.

- (4) Se R for uma relação de ordem sobre A e a seguinte proposição for verdadeira

$$(\forall x \in A)(\forall y \in A)(x R y \vee y R x),$$

isto é, quaisquer dois elementos de A forem comparáveis, então diremos que R é uma relação de *ordem total* sobre A . Neste caso, também diremos que A é um *conjunto totalmente ordenado*.

Exemplo 3.2. A relação R sobre $A = \{a, b, c\}$ definida por

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (a, c)\}$$

é de ordem total.

Exemplo 3.3. Seja A o conjunto de todas as pessoas, incluindo as já falecidas, e considere a relação G definida por:

$$x G y \iff x = y \text{ ou } x \text{ é descendente de } y.$$

Não é difícil ver que tal relação é de ordem que não é total.

Exemplo 3.4. A relação R sobre $\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{R}$) definida por

$$x R y \iff x \leq y$$

é uma relação de ordem total. De fato, já vimos que R é reflexiva, transitiva e antissimétrica; logo R é uma relação de ordem. Além disso, para todos $x, y \in \mathbb{Z}$, temos $x \leq y$ ou $y \leq x$, ou seja, vale $x R y$ ou $y R x$. Isso nos diz que quaisquer dois números inteiros são comparáveis pela relação R .

Exemplo 3.5. Sejam B um conjunto e $A = \mathcal{P}(B)$. Vamos verificar que a relação R sobre A definida por

$$X R Y \iff X \subseteq Y.$$

é uma relação de ordem.

(i) Sabemos que para todo conjunto X , vale $X \subseteq X$; assim, para todo $X \in \mathcal{P}(B)$, temos $X R X$. Logo, R é uma relação reflexiva.

(ii) Para todos $X, Y \in \mathcal{P}(B)$, temos:

$$(X R Y) \wedge (Y R X) \implies (X \subseteq Y) \wedge (Y \subseteq X) \implies X = Y.$$

Disso, concluímos que R é antissimétrica.

(iii) Para todos $X, Y, Z \in \mathcal{P}(B)$, temos:

$$(X R Y) \wedge (Y R Z) \implies (X \subseteq Y) \wedge (Y \subseteq Z) \implies X \subseteq Z \implies X R Z.$$

Isso nos diz que a relação R é transitiva.

De (i), (ii) e (iii) concluímos que a relação R é de ordem. Chamamos R de *relação de inclusão* sobre $\mathcal{P}(B)$. Com respeito a essa relação, fazemos as seguintes observações:

- Se $B = \emptyset$, então $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$ e, neste caso, a relação de inclusão sobre $\mathcal{P}(B)$ é total.
- Se $B = \{a\}$, então $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{a\}\}$ e a relação de inclusão sobre $\mathcal{P}(B)$ é total.
- Suponha que B seja um conjunto com pelo menos dois elementos. Neste caso, a relação de inclusão não é total. De fato, se a e b são dois elementos distintos de B , então $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ e $\{b\} \not\subseteq \{a\}$, isto é, $\{a\}$ e $\{b\}$ não são comparáveis.

3.1 Representação gráfica de uma relação de ordem

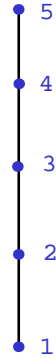
Quando R é uma relação de ordem sobre um conjunto finito A , podemos representá-lo através do *diagrama de Hasse* ou *diagrama de linhas*. Isto é feito da seguinte forma:

- Cada elemento de A é representado por um ponto.
- A propriedade reflexiva ficará subentendida, isto é, não colocaremos laço em torno de cada elemento de A .
- Dados elementos x e y de A , com $x \neq y$, se $x R y$, representaremos este fato ligando os pontos que representam x e y através de um segmento de reta ou linha, colocando y em uma posição superior a de x . Assim, essa representação ficará orientada de "baixo para cima".
- A propriedade transitiva também ficará subentendida, isto é, se x, y, z são três elementos de A distintos e $x R y$ e $y R z$, não "ligaremos" x a z através de um segmento ou linha para representar que $x R z$.

Exemplo 3.6. Considere $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e S a relação de ordem sobre A definida por:

$$x S y \iff x \leq y.$$

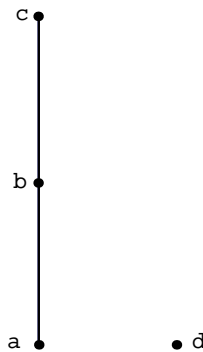
Um diagrama de Hasse dessa relação de ordem é dado abaixo:



Exemplo 3.7. Considere $A = \{a, b, c, d\}$ e R a relação de ordem

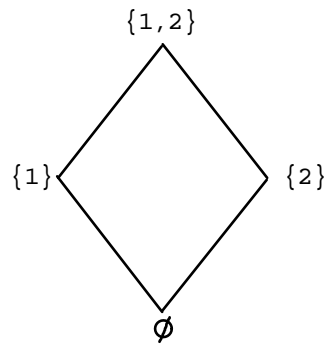
$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, c), (a, c)\}.$$

Abaixo construímos um diagrama de Hasse de R .



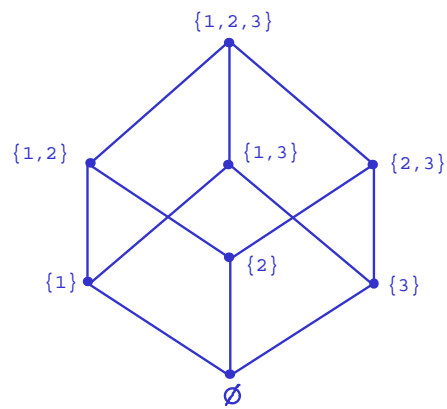
Exemplo 3.8. Sejam $B = \{1, 2\}$ e $A = \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Vamos construir um diagrama de Hasse da relação de ordem R definida por:

$$X R Y \iff X \subseteq Y.$$



Exemplo 3.9. Sejam $B = \{1, 2, 3\}$ e $A = \mathcal{P}(B)$. Segue abaixo um diagrama de Hasse da relação de ordem R definida por:

$$X R Y \iff X \subseteq Y.$$



3.2 Elementos importantes em um conjunto ordenado

Sejam A um conjunto não vazio, R uma relação de ordem sobre A e $x, y \in A$.

- (1) Se tivermos $x R y$, escreveremos $x \preceq y$ e diremos que " x é menor do que ou igual a y na relação R ". Também podemos ler $x \preceq y$ como " x precede y na relação R ".
- (2) Se $x R y$ e $x \neq y$, representaremos tal fato escrevendo $x \prec y$. Neste caso, diremos que " x é menor do que y na relação R " ou que " x precede y estritamente na relação R ".
- (3) Se tivermos $x \preceq y$, podemos também escrever $y \succeq x$. Neste caso, lemos " y é maior do que ou igual a x na relação R " ou " y sucede x na relação R ".
- (4) De modo análogo, se $x \prec y$, podemos escrever $y \succ x$ e ler " y é maior do que x na relação R " ou " y sucede x estritamente na relação R ".

Assim,

$$y \succeq x \iff x \preceq y$$

$$y \succ x \iff x \prec y$$

Exemplo 3.10. Na relação de ordem

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, c), (a, c)\}$$

sobre $A = \{a, b, c, d\}$, temos:

$$\begin{aligned} a \preceq a, \quad a \preceq b, \quad b \preceq c, \\ a \prec b, \quad b \prec c, \quad a \prec c, \\ b \succeq a, \quad c \succeq b, \quad c \succ a, \quad c \succ b, \end{aligned}$$

Definição 3.11. Seja A um conjunto ordenado pela relação $\preceq$ e seja B um subconjunto não vazio de A .

- (1) Um elemento L de A é um *limitante superior* para B se, e somente se, tivermos $L \succeq x$, para todo $x \in B$.

Denotaremos o conjunto de todos os limitantes superiores para B por $LS_A(B)$. Quando este conjunto for não vazio, diremos que B é *limitado superiormente*.

- (2) Um elemento l de A é um *limitante inferior* para B se, somente se, para todo $x \in B$, tivermos $l \preceq x$. Denotaremos o conjunto de todos os limitantes inferiores para B por $LI_A(B)$. Quando $LI_A(B) \neq \emptyset$, diremos que B é *limitado inferiormente*.

Exemplo 3.12. Consideremos o conjunto $\mathbb{R}$ com a relação de ordem usual $\leq$.

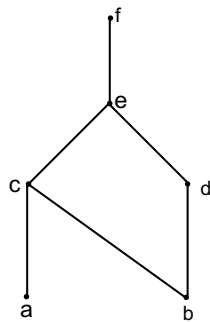
- Se $B = [0, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 2\}$, então

$$LS_{\mathbb{R}}(B) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\} = [2, +\infty) \text{ e } LI_{\mathbb{R}}(B) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\} = (-\infty, 0].$$

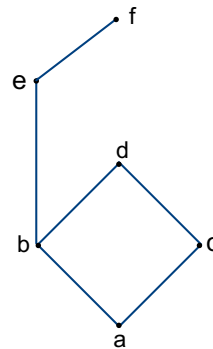
- Se $C = (-\infty, 1]$, então

$$LS_{\mathbb{R}}(C) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\} = [1, +\infty) \text{ e } LI_{\mathbb{R}}(C) = \emptyset.$$

Exemplo 3.13. Seja $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ e sejam R e S as relações de ordem sobre A dadas pelos diagramas de Hasse abaixo:



Relação R



Relação S

- Com respeito à relação de ordem R , se $B = \{a, b, c, d\}$ e $C = \{b, c, d\}$, temos:

$$LS_A(B) = \{e, f\} \text{ e } LI_A(B) = \emptyset.$$

$$LS_A(C) = \{e, f\} \text{ e } LI_A(C) = \{b\}.$$

- Na relação de ordem S , se $B = \{a, b, c, d\}$ e $D = \{b, d, e\}$, então

$$LS_A(B) = \{d\} \text{ e } LI_A(B) = \{a\}.$$

$$LS_A(D) = \emptyset \text{ e } LI_A(D) = \{a, b\}.$$

Definição 3.14. Seja A um conjunto ordenado pela relação $\preceq$ e seja B um subconjunto não vazio de A .

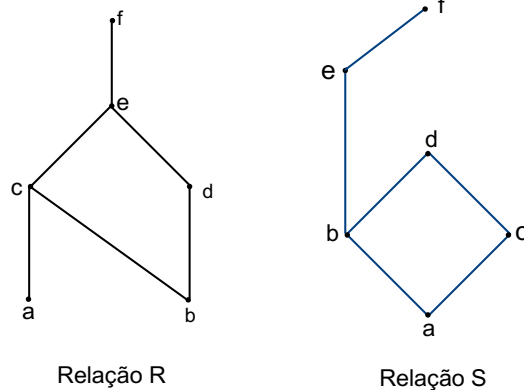
- (1) Um elemento M de B é um *máximo* de B quando $M \succcurlyeq x$, para todo $x \in B$.
- (2) Um elemento m de B é um *mínimo* de B quando $m \preceq x$, para todo $x \in B$.

Segue dessa definição que se M é um elemento de A , então M é um máximo de B se, e somente se, $M \in B$ e M é um limitante superior para B . Da mesma forma, um elemento m de A é um mínimo de B se, e somente se, está em B e é um limitante inferior para B .

Exemplo 3.15. Consideremos o conjunto $\mathbb{R}$ com a relação de ordem usual $\leq$.

- Se $B = [0, 2)$, então B não tem máximo e 0 é um mínimo de B
- Se $C = (-\infty, 1]$, então 1 é um máximo de C e este conjunto não possui mínimo.
- O conjunto $(-2, 4)$ não possui máximo e nem mínimo.

Exemplo 3.16. Seja $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ e sejam R e S as relações de ordem sobre A dadas pelos diagramas de Hasse abaixo:



- Com respeito à relação de ordem R , o subconjunto $B = \{a, b, c, d\}$ não possui máximo e nem mínimo. Se considerarmos o subconjunto $C = \{b, c, d, e\}$, então b é o único mínimo e e é o único máximo de C .
- Na relação de ordem S , consideremos os subconjuntos $D = \{a, b, d, e\}$ e $E = \{a, b, e\}$ de A . Note que a é um mínimo de D (e D não possui outros mínimos) e D não possui máximo. O conjunto E possui apenas um mínimo, a , e somente um máximo, e .

Nos exemplos acima, vimos que se os subconjuntos admitiam mínimo, então era único. Da mesma forma, se tinham máximo, este era único. Esse fenômeno acontece em geral, conforme o resultado abaixo:

Proposição 3.17. *Seja A um conjunto ordenado pela relação " $\preceq$ " e seja B um subconjunto não vazio de A .*

- (1) *Se B possui máximo, então ele é único.*
- (2) *Se B possui mínimo, então ele é único.*

Seja B um subconjunto não vazio de um conjunto ordenado A .

- Se B possui mínimo, denotaremos tal mínimo por $\min(B)$;
- Se B possui máximo, denotaremos este máximo por $\max(B)$.

Definição 3.18. *Seja A um conjunto ordenado pela relação " $\preceq$ " e seja B um subconjunto não vazio de A .*

- (1) Chamamos de *supremo* de B em A , denotado por $\sup_A(B)$, o mínimo (caso exista) do conjunto $LS_A(B)$.
- (2) O *ínfimo* de B em A , denotado por $\inf_A(B)$, é definido como sendo o máximo (caso exista) do conjunto $LI_A(B)$.

Segue da definição que se existirem existirem supremo e ínfimo de B em A , então eles são únicos. Além disso,

$$\begin{aligned}\sup_A(B) &= \min(LS_A(B)) \\ \inf_A(B) &= \max(LI_A(B))\end{aligned}$$

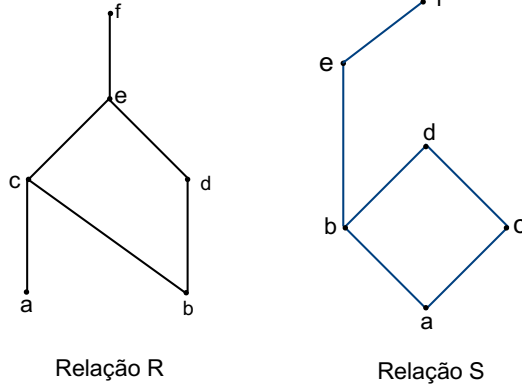
Exemplo 3.19. Consideremos o conjunto $\mathbb{R}$ com a relação de ordem usual $\leq$. Vimos que se $B = [0, 2)$, então

$$LS_{\mathbb{R}}(B) = [2, +\infty) \quad \text{e} \quad LI_{\mathbb{R}}(B) = (-\infty, 0].$$

Note que $LS_{\mathbb{R}}(B)$ possui mínimo e $LI_{\mathbb{R}}(B)$ possui máximo. Logo, B possui supremo e ínfimo e

$$\sup_{\mathbb{R}}(B) = \min(LS_{\mathbb{R}}(B)) = 2 \quad \text{e} \quad \inf_{\mathbb{R}}(B) = \max(LI_{\mathbb{R}}(B)) = 0.$$

Exemplo 3.20. Considere as relações de ordem sobre $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ dadas pelos diagramas de Hasse abaixo:



- Vimos que se $B = \{a, b, c, d\}$, então: $LS_A(B) = \{e, f\}$ e $LI_A(B) = \emptyset$. Como $e = \min(LS_A(B))$, temos $\sup_R(B) = e$ e note que B não possui ínfimo.
- Se $C = \{b, c, d\}$, temos $LS_A(C) = \{e, f\}$ e $LI_A(C) = \{b\}$. Uma vez que e é o mínimo de $\{e, f\}$ e b é o máximo de $\{b\}$, temos:

$$\sup_A(C) = \min(LS_A(C)) = e \quad \text{e} \quad \inf_A(C) = \max(LI_A(C)) = b$$

- Na relação de ordem S , se $B = \{a, b, c, d\}$ e $D = \{b, d, e\}$, então

$$LS_A(B) = \{d\}, \quad LI_A(B) = \{a\}, \quad LS_A(D) = \emptyset, \quad LI_A(D) = \{a, b\}, .$$

Com isso,

$$\sup_A(B) = d, \quad \inf_A(B) = a, \quad \inf_A(D) = b, \quad D \text{ não possui supremo.}$$

Definição 3.21. Seja A um conjunto ordenado pela relação $\preceq$ e seja B um subconjunto não vazio de A .

- (1) Um elemento e de B é um *elemento minimal* de B quando satisfaz a condição:

$$(\forall b \in B)(b \preceq e \longrightarrow b = e).$$

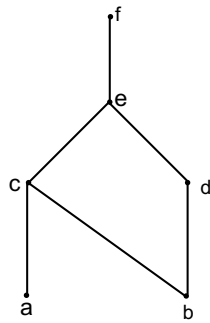
- (2) Um elemento E de B é um *elemento maximal* de B quando a seguinte proposição é verdadeira:

$$(\forall b \in B)(b \succ E \longrightarrow b = E)$$

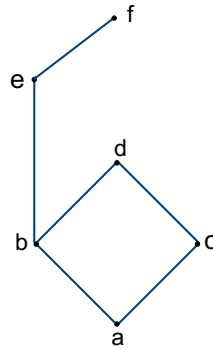
Observação 3.22. Seja B um subconjunto não vazio de um conjunto ordenado A .

- (1) B pode não ter elemento maximal e, caso exista, pode não ser único. Do mesmo modo, pode não existir elemento minimal de B e, mesmo que exista, pode não ser único.
- (2) Se existe máximo de B , então $\max(B)$ é o único elemento maximal de B .
- (3) Se existe mínimo de B , então $\min(B)$ é o único elemento minimal de B .

Exemplo 3.23. Considere as relações de ordem sobre $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ dadas pelos diagramas de Hasse abaixo:



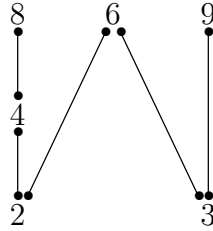
Relação R



Relação S

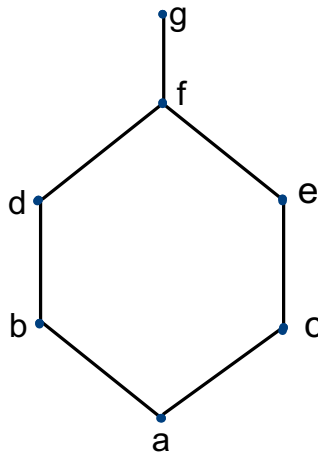
- Se $B = \{a, b, c, d\}$, então os elementos maximais de B na relação R são c e d e os elementos minimais são a e b .
- Considerando a relação R , se $C = \{b, c, d, e\}$, então b é o único elemento minimal de C e e é o seu único elemento maximal.
- Na relação S , vemos que d é o único elemento maximal de $C = \{b, c, d\}$ e b e c são elementos minimais de C .

Exemplo 3.24. Considere o subconjunto $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 9\}$ de $\mathbb{N}$ ordenado pela ordem da divisibilidade.



- 2 e 3 são elementos minimais de A , pois não existe $x \in A$ tal que $x \prec 2$ ou $x \prec 3$.
- 6, 8 e 9 são elementos maximais de A pois não existe $x \in A$ tal que $6 \prec x$ ou $8 \prec x$ ou $9 \prec x$.

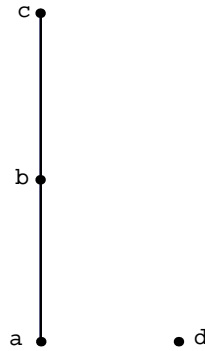
Exercício 3.25. Considere o conjunto $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ ordenado segundo o diagrama de Hasse abaixo:



Para cada um dos conjuntos abaixo, determine o conjunto dos limitantes superiores, o conjunto dos limitantes inferiores, máximo, mínimo, supremo, ínfimo, elementos maximais e elementos minimais, caso existam.

- $X = \{a, b, c, d\}$
- $Y = \{a, d, e\}$
- $Y = \{b, c, d, e\}$

Exercício 3.26. Considere $A = \{a, b, c, d\}$ e R a relação de ordem cujo diagrama de Hasse de R é dado abaixo:



Para cada um dos conjuntos abaixo, determine o conjunto dos limitantes superiores em A , o conjunto dos limitantes inferiores em A , máximo, mínimo, supremo, ínfimo, elementos maximais e elementos minimais, caso existam.

- (i) $X = \{a, b, c, d\}$,
- (ii) $Y = \{a, b, d\}$,
- (iii) $Y = \{b, c, d\}$